

Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia

de Negocios

Optimización Empresarial II

OPE2S5

UNIDAD 3: TEORIA DE DECISIONES



Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia
de Negocios

Optimización Empresarial I
IOP 115



UNIDAD 3: TEORIA DE DECISIONES

- 3.1. Generalidades
- 3.2. Toma de decisiones con certeza
 - 3.2.1. Modelo de punto de equilibrio
 - 3.2.2. Análisis costo - volumen
- 3.3. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre: Laplace, Savage, Hurwicz, Wald (Max-min)
- 3.4. Toma de decisiones en condiciones de riesgo
 - 3.3.1. Valor esperado y matriz de pagos
 - 3.3.2. Árboles de decisión
 - 3.3.3. Valor esperado de la Información Perfecta
 - 3.3.4. Decisiones bayesianas



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.1. Generalidades

En gran medida, el éxito o el fracaso que experimenta un ser humano en la vida dependen de las decisiones que tome.

El individuo que diseñó el exitoso Mustang se convirtió en presidente de Ford.



La persona que dirigió el malogrado proyecto del transbordador Challenger ya no trabaja en la NASA.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.1. Generalidades

Teoría de Decisiones

La teoría de las decisiones es un enfoque analítico y sistemático para el estudio de la toma de decisiones para enfrentar problemas. Una buena decisión es aquella que se basa en la lógica, considera todos los datos disponibles y las alternativas posibles, y aplica el enfoque cuantitativo que se vaya a describir.

Los principales elementos incluyen:

- ✓ **Alternativas de decisión:** Las distintas acciones o estrategias disponibles.
- ✓ **Criterios de evaluación:** Los parámetros (beneficio, costo, riesgo) que permiten comparar las alternativas.
- ✓ **Modelo decisorio:** La representación matemática o gráfica del problema, que puede incluir matrices, árboles de decisión o diagramas de flujo.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.1. Generalidades

Seis pasos en la toma de decisiones



1. Definir con claridad el problema que enfrenta.



2. Hacer una lista de las alternativas posibles.



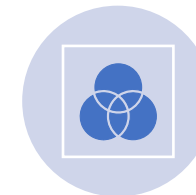
3. Identificar los resultados posibles o los estados de naturaleza.



4. Numerar los pagos (típicamente las ganancias) de cada combinación de alternativas y resultados.



5. Elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de las decisiones.



6. Aplicar el modelo y tomar la decisión.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.1. Generalidades

Los tipos de decisiones que toma la gente dependen de cuánto conocimiento o información tengan acerca de la situación. Hay tres entornos para la toma de decisiones:

Tipos de entorno para la toma de decisiones



Se conocen con certeza la consecuencia de cada alternativa u opción de decisión.

No se conoce las probabilidades de los diferentes resultados de los estados de cada alternativa.

Se conoce las probabilidades de los diferentes resultados de los estados de cada alternativa.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2. Toma de decisiones con certeza



En la toma de decisiones bajo certeza, se parte de la premisa de que todos los parámetros (costos, ingresos, volúmenes, etc.) se conocen con exactitud. Esta situación permite aplicar modelos matemáticos precisos para seleccionar la alternativa que ofrezca el mejor resultado sin considerar el riesgo o la incertidumbre.

Modelo de punto de equilibrio

Análisis costo - volumen

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.1. Modelo de punto de equilibrio

El punto de equilibrio (o break-even point) es una herramienta fundamental en el análisis financiero y de operaciones. Representa el nivel de ventas en el cual los ingresos totales igualan a los costos totales, es decir, el punto en el que la empresa ni gana ni pierde.

El punto de equilibrio (en unidades) se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{CF}{P - CV}$$

Elementos Clave

Costos Fijos (CF): Gastos que no varían con el nivel de producción (por ejemplo, alquiler, salarios fijos).

Costos Variables (CV): Gastos que varían directamente con el volumen de producción (por ejemplo, materia prima, comisiones).

Precio de Venta Unitario (P): Ingreso obtenido por la venta de una unidad del producto.

Margen de Contribución Unitario: Diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad, es decir, $P - CV$.

Utilidad Operativa (U): Diferencia entre ingresos totales y la suma de costos fijos y variables.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.1. Modelo de punto de equilibrio

Ejemplo

La empresa PIL lanzará una nueva presentación para su producto Pura Vida Nectar de 3 litros, inicialmente tiene planeado producir y vender 7000 unidades/semana y 35000 unidades/semana en su máxima capacidad, la empresa tiene los siguientes parámetros:

- ✓ Costos fijos: 10,000 \$
- ✓ Precio de venta unitario: 1.5 \$/unidad
- ✓ Costo variable unitario: 0.37 \$/unidad

La empresa PIL necesita conocer cuánto es el punto de equilibrio y la pérdida o utilidad para la producción inicial y producción máxima.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.1. Modelo de punto de equilibrio

Representación Gráfica

- Línea de costos totales: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con el volumen.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * \text{unidades} + 10000$$

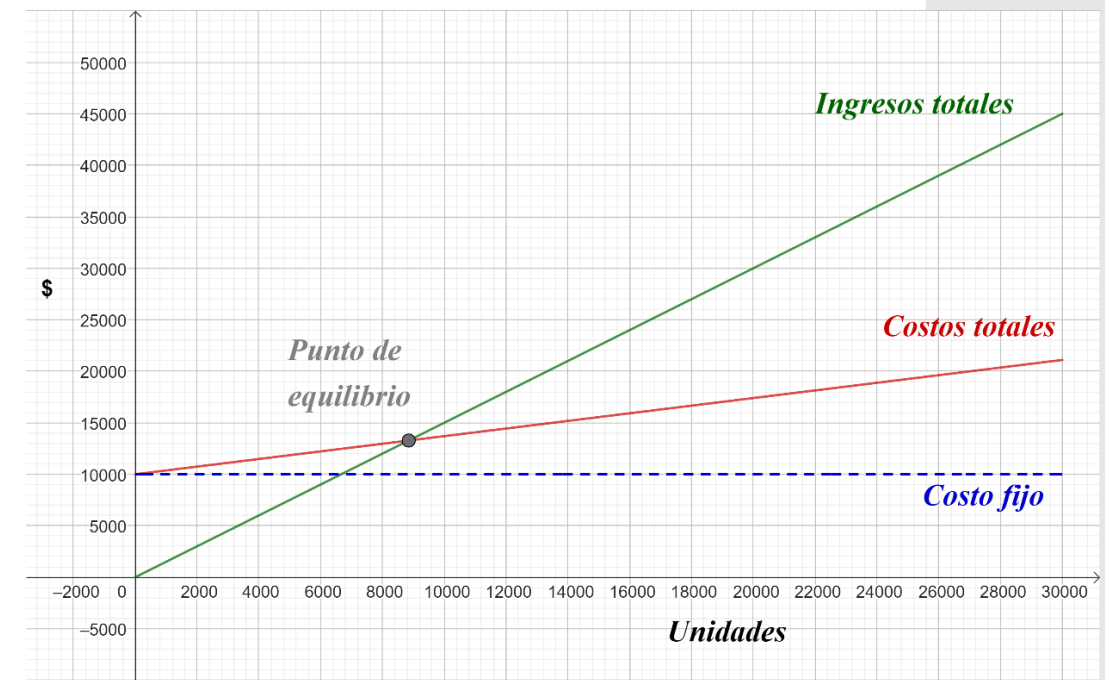
- Línea de ingresos totales: Producto del precio por la cantidad vendida.

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * \text{unidades}$$

1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Punto de Equilibrio (unidades)} = \frac{10000 \$}{(1.5 - 0.37)\$/\text{unidad}} = 8849.56 \approx 8850 \text{ unidades}$$

Esto indica que la empresa debe vender al menos 8850 unidades para cubrir todos sus costos.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.1. Modelo de punto de equilibrio

2. Si la empresa produce y vende 7000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 7000 + 10000 = 12590 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 7000 = 10500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 10500 - 12590 = -2090 \$$$

Esto significa que, al vender 7000 unidades/semana se registran pérdidas de 2090 \$/semana.

3. Si la empresa produce y vende 35000 unidades/semana.

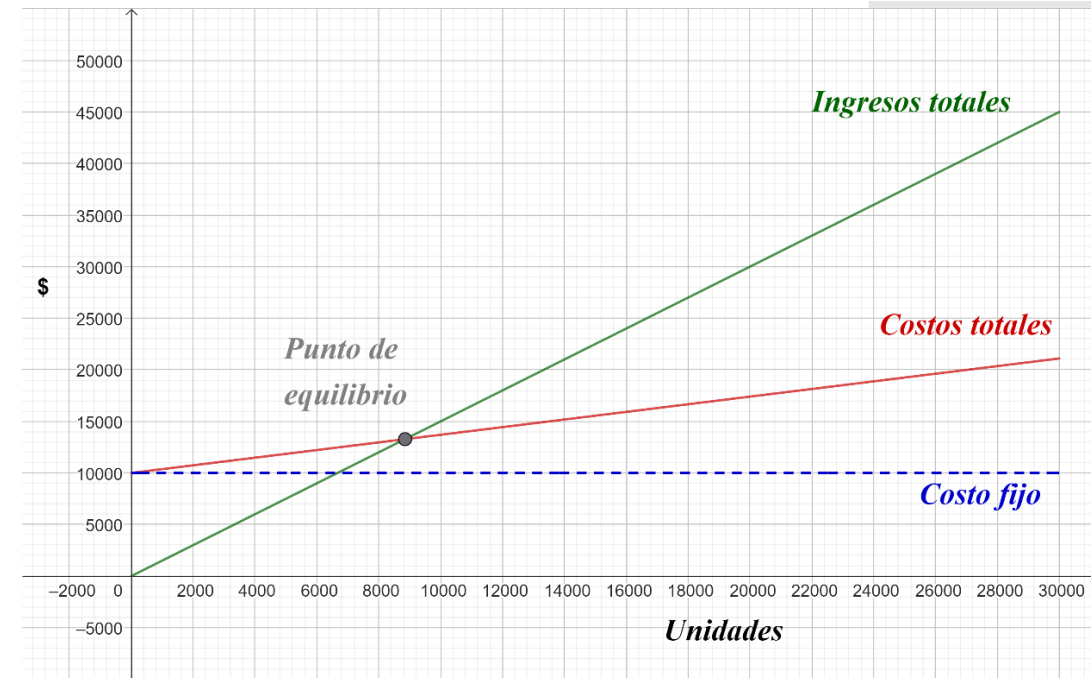
$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 35000 + 10000 = 22950 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 35000 = 52500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 52500 - 22950 = 29550 \$$$

Esto significa que, al vender 35000 unidades/semana se registran ganancias de 29550 \$/semana.

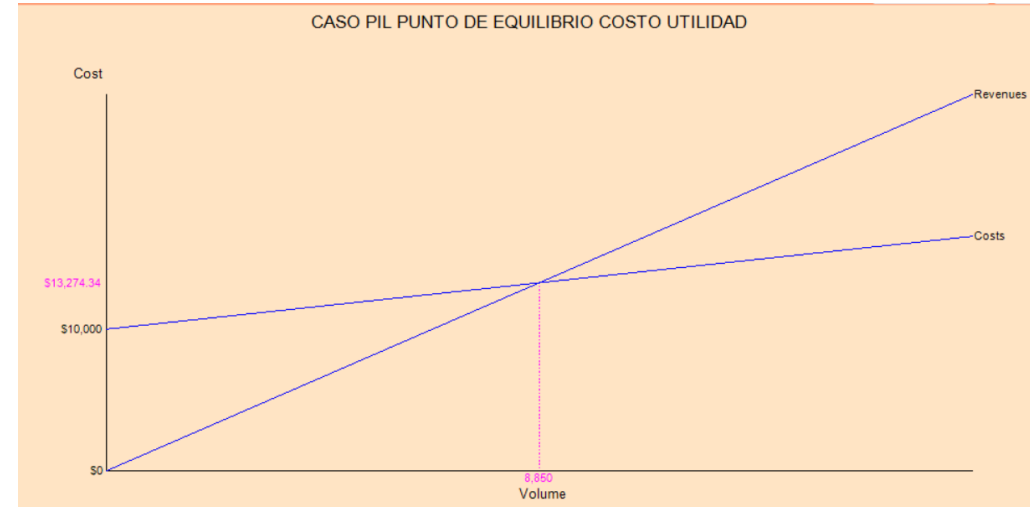


UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.1. Modelo de punto de equilibrio

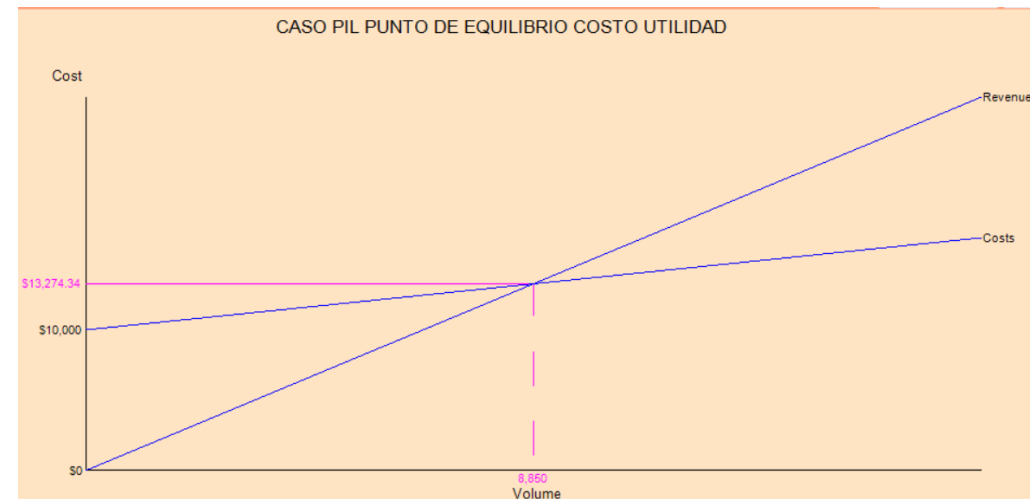
Esto significa que, al vender 7000 unidades/semana se registran pérdidas de 2090 \$/semana.

Breakeven/Cost-Volume Analysis/Breakeven Analysis (Cost vs. ...)			
CASO PIL PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO UTILIDAD Solution			
	Cost Type	Costs	Revenues
Fixed Costs	Fixed	10000	xxxxxx
Variable costs	Variable	.37	xxxxxx
Revenue per unit	Variable	xxxxxx	1.5
BREAKEVEN POINTS			
	Units	Dollars	
Costs vs. Revenues	8849.56	13274.34	
Volume analysis @			
	7000		
Total Fixed Costs		10000	0
Total Variable Costs/Revenues		2590	10500
Total Costs		12590	10500
Net Cost		2090	



Esto significa que, al vender 35000 unidades/semana se registran ganancias de 29550 \$/semana.

Breakeven/Cost-Volume Analysis/Breakeven Analysis (Cost vs. ...)			
CASO PIL PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO UTILIDAD Solution			
	Cost Type	Costs	Revenues
Fixed Costs	Fixed	10000	xxxxxx
Variable costs	Variable	.37	xxxxxx
Revenue per unit	Variable	xxxxxx	1.5
BREAKEVEN POINTS			
	Units	Dollars	
Costs vs. Revenues	8849.56	13274.34	
Volume analysis @			
	35000		
Total Fixed Costs		10000	0
Total Variable Costs/Revenues		12950	52500
Total Costs		22950	52500
Net profit		29550	



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.2. Análisis costo - volumen

El análisis costo-volumen-beneficio es una técnica que permite evaluar cómo los cambios en los niveles de producción y ventas, junto con las variaciones en costos y precios, afectan la utilidad operativa de una empresa. Es especialmente útil para:

- ✓ Determinar el impacto de modificaciones en precios o costos.
- ✓ Evaluar escenarios de incremento o disminución de ventas.
- ✓ Realizar análisis de sensibilidad que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

Margen de Contribución: Es crucial para identificar cuánto aporta cada unidad vendida a la cobertura de los costos fijos y a la generación de utilidad.

Análisis de Sensibilidad: Permite evaluar el efecto que tienen pequeñas variaciones en el precio, en los costos variables o en el volumen de ventas sobre la utilidad operativa.

Limitaciones: Este análisis asume relaciones lineales entre costos, ingresos y volumen, lo que puede no reflejar completamente situaciones más complejas o de economías de escala.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.2. Análisis costo - volumen

Ejemplo

La empresa PIL cuenta con 33 unidades de distribución refrigeradas de 3 toneladas de capacidad,

Cada día necesita en promedio 31 unidades, tiene planificado ampliar su cobertura de distribución en los diferentes barrios y provincias en la ciudad de Santa Cruz, por lo que se estima que necesitarían 8 unidades adicionales. Se debe decidir si se compran las 8 unidades y contratar personal adicional u optar por contratar el servicio de distribución de una empresa externa. Se tienen los siguientes parámetros:



Costos de distribución con flota propia:

- ✓ Costos fijos: 6200 bs/día
- ✓ Costo variable unitario: 550 bs/día

Costos de distribución con flota externa:

- ✓ Costos fijos: 1200 bs/día
- ✓ Costo variable unitario: 750 bs/día

La empresa PIL debe tomar la mejor decisión entre incrementar su flota propia o contratar flota externa para cubrir la necesidad de distribución.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.2. Análisis costo - volumen

Representación Gráfica

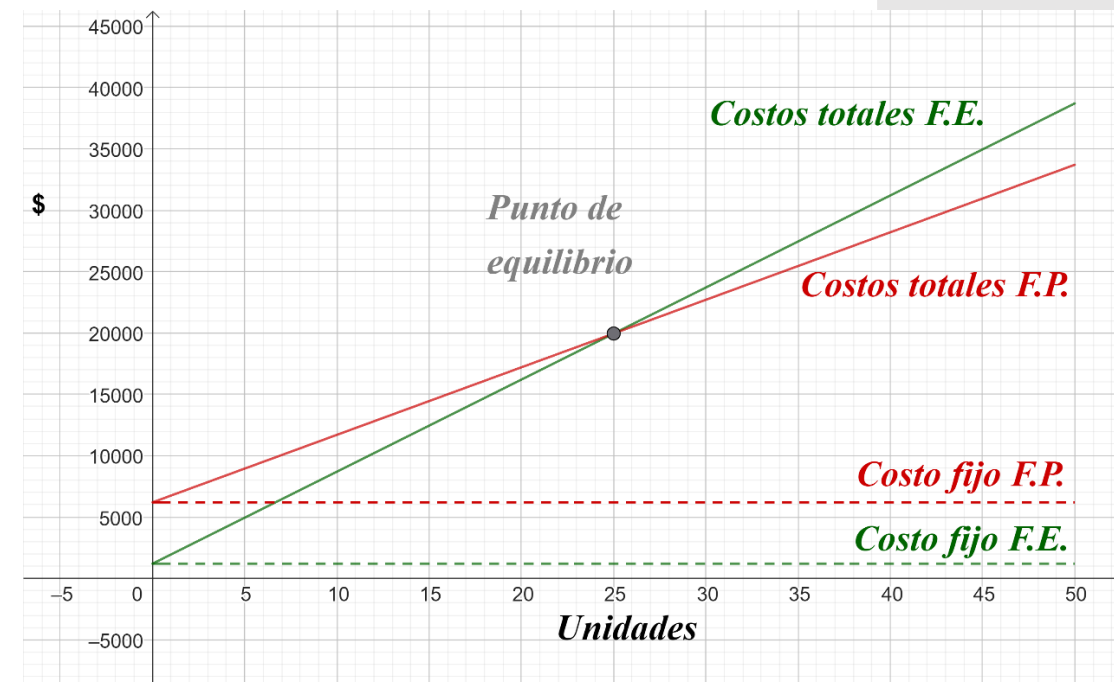
- Línea de costos totales de flota propia: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * \text{unidades} + 6200$$

- Línea de costos totales de flota externa: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * \text{unidades} + 1200$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.2. Análisis costo - volumen

1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = \text{Costos totales F.E. (\$)}$$

$$550 * \text{unidades} + 6200 = 750 * \text{unidades} + 1200$$

$$200 * \text{unidades} = 5000$$

$$\text{unidades} = 25$$

2. Si se decide incrementar la flota propia entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 39 + 6200 = 27650 \$$$

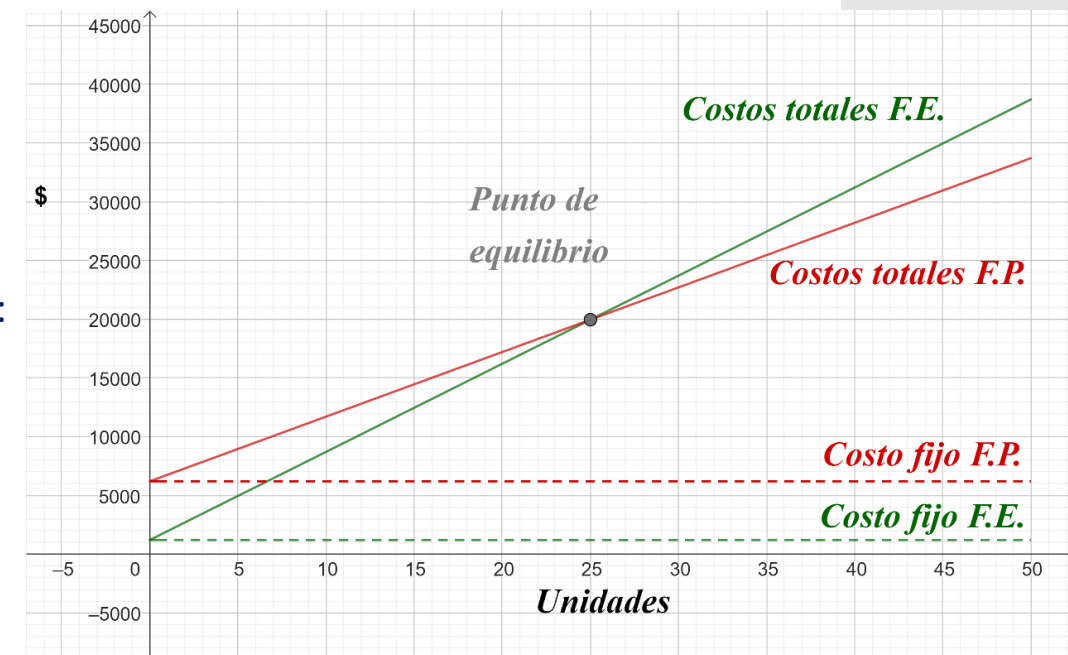
3. Si se decide contratar flota externa entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 31 + 6200 = 23250 \$$$

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * 8 + 1200 = 7200 \$$$

$$\text{Costos total} = 23250 + 7200 = 30450 \$$$

Con los resultados obtenidos la mejor decisión para la empresa es incrementar sus unidades propias para obtener un menor costo en la operación de distribución.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.2.2. Análisis costo - volumen

1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = \text{Costos totales F.E. (\$)}$$

$$550 * \text{unidades} + 6200 = 750 * \text{unidades} + 1200$$

$$200 * \text{unidades} = 5000$$

$$\text{unidades} = 25$$

2. Si se decide incrementar la flota propia entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 39 + 6200 = 27650 \$$$

3. Si se decide contratar flota externa entonces se produce un costo de:

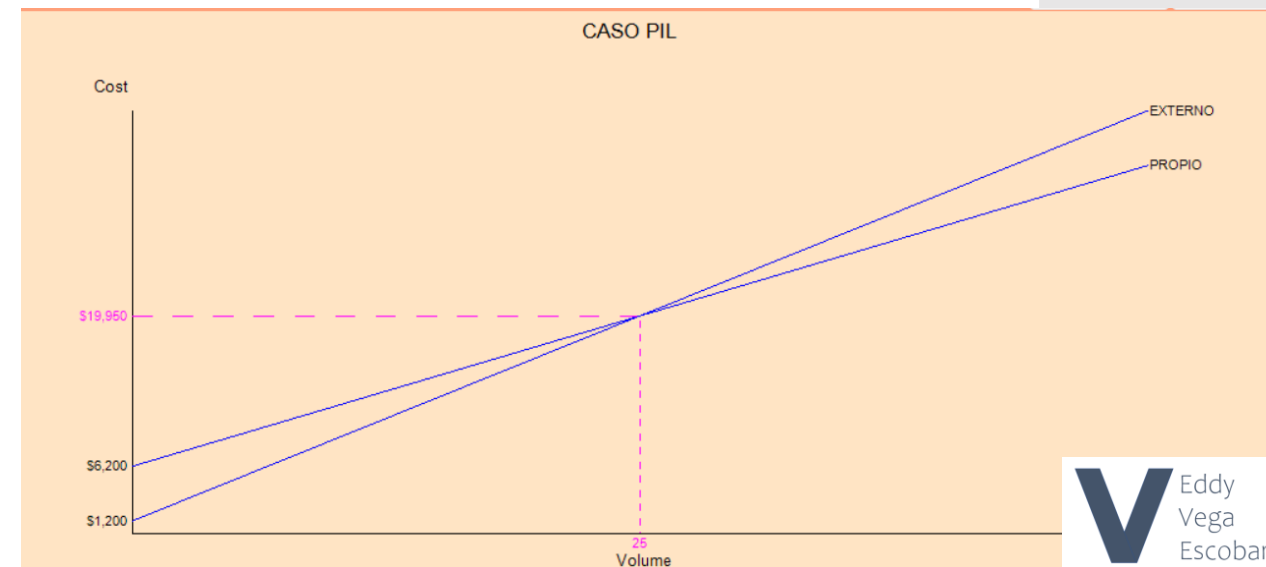
$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 31 + 6200 = 23250 \$$$

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * 8 + 1200 = 7200 \$$$

$$\text{Costos total} = 23250 + 7200 = 30450 \$$$

Con los resultados obtenidos la mejor decisión para la empresa es incrementar sus unidades propias para obtener un menor costo en la operación de distribución.

CASA PIL Solution			
	Cost Type	PROPIO	EXTERNO
Cost 1	Fixed	6200	1200
Cost 2	Variable	550	750
BREAKEVEN POINTS			
	Units	Dollars	
PROPIO vs. EXTERNO	25	19950	
Volume analysis @			
	39		
Total Fixed Costs		6200	1200
Total Variable Costs		21450	29250
Total Costs		27650	30450



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre



En las decisiones bajo incertidumbre tenemos más de un estado posible de la naturaleza, pero ahora quien toma la decisión no quiere o no puede especificar las probabilidades de que los diferentes estados de la naturaleza ocurran. Hay una discusión eterna acerca de si una situación de este tipo debería existir; esto es, ¿quién toma la decisión debería estar siempre dispuesto a especificar las probabilidades, aunque sea de manera subjetiva, incluso cuando él o ella no tenga mucha idea (o ninguna) de cuál estado de la naturaleza puede ocurrir?

Optimista (Maxi-max) (Mini-min)

Laplace (Probabilidades iguales)

Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)

Savage (Arrepentimiento minimax)

Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre

La toma de decisiones bajo incertidumbre, así como bajo riesgo, implica acciones alternativas cuyas retribuciones dependen de los estados de la naturaleza (aleatorios). Específicamente, la matriz de retribución de un problema de decisión con m acciones alternativas y n estados de la naturaleza puede representarse como:

Alternativa	Estados de naturaleza			
	s_1	s_2	...	s_n
a_1	$v(a_1, s_1)$	$v(a_1, s_2)$	...	$v(a_1, s_n)$
a_2	$v(a_2, s_1)$	$v(a_2, s_2)$	...	$v(a_2, s_n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_m	$v(a_m, s_1)$	$v(a_m, s_2)$	...	$v(a_m, s_n)$

Donde:

$n =$ Número de acciones o alternativas

$m =$ Número estados de naturaleza

$a_i =$ Representa la acción o alternativa i

$s_j =$ Representa el estado de la naturaleza j

$v(a_i, s_j) =$ Retribución o resultado asociado con la acción a_i y el estado s_j

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)

A utilizar el criterio optimista, se considera el mejor pago (máximo) para cada alternativa, y se elige la alternativa con el mejor (máximo) de ellos. El criterio optimista recibe el nombre de maxi-max. Al usar este criterio, puede lograrse el pago más alto de todos, mientras que si se elige cualquier otra alternativa sería imposible lograr este pago tan alto.

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Al usar el criterio optimista para minimizar problemas donde son mejores los pagos menores (como costos), se debe elegir el mejor pago (mínimo) de cada alternativa y elegiría aquella con la mejor (mínimo) de ellas.

$$\min_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)



Procedimiento del criterio de Máxi-max

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el máximo de cada alternativa y en la columna de máximo de la alternativa se selecciona al máximo.

Alternativa	Estados de demanda			Máximo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	90
Proyecto B	130	70	10	130
Proyecto C	180	80	-50	180

Interpretación:

El valor máximo de la columna de alternativas es (180 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)

Al utilizar el criterio pesimista, se considera el peor pago (mínimo) de cada alternativa y se elige la que tiene el mejor (máximo) de ellas. Por consiguiente, el criterio pesimista en ocasiones se llama criterio maxi-min. Este criterio garantiza que el pago será al menos el valor maxi-min (el mejor de los peores valores). Elegir otra alternativa quizá permitiría que hubiera un peor pago (más bajo). Si $v(a_i, s_j)$ es una ganancia, utilizamos el criterio maximin dado por:

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Al usar el criterio pesimista para problemas de minimización donde los menores pagos (como costos) son mejores, se busca el peor pago (máximo) para cada alternativa y se elige la que tiene el mejor (mínimo) de ellos. Si $v(a_i, s_j)$ es una pérdida, entonces seleccionamos la acción que corresponde al siguiente criterio minimax.

$$\min_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)



Procedimiento del criterio de Máxi-min

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el mínimo de cada alternativa y en la columna de mínimo de la alternativa se selecciona al máximo.

Alternativa	Estados de demanda			Mínimo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	30
Proyecto B	130	70	10	10
Proyecto C	180	80	-50	-50

Interpretación:

El valor mínimo de la columna de alternativas es (30 mil dólares) es el resultado de la primera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto A.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.3. Laplace (Probabilidades iguales)

El procedimiento del criterio de Laplace interpreta el estado de “incertidumbre” como equivalente a suponer que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables. El enfoque de probabilidades iguales supone que todas las probabilidades de ocurrencia para los estados de naturaleza son las mismas y con ello cada estado de naturaleza tiene probabilidades iguales. Por tanto, las alternativas se evalúan utilizando la suposición simplificadora de que todos los estados son igualmente probables de que ocurran; es decir, $P\{s_1\} = P\{s_2\} = \dots = P\{s_n\} = \frac{1}{n}$.

Para problemas de maximización se debe encontrar el pago promedio para cada alternativa y se elegirá la alternativa con el mejor promedio o el más alto.

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

Al utilizar el criterio de probabilidades iguales para problemas de minimización, los cálculos son exactamente los mismos, pero la mejor alternativa es la que tiene el menor pago promedio.

$$\min_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.3. Laplace (Probabilidades iguales)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.3. Laplace (Probabilidades iguales)



Procedimiento del criterio de Laplace

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

Se calcula el promedio de cada alternativa y en la columna de promedio de la alternativa se selecciona al máximo.

Interpretación:

El valor promedio más grande (70 mil dólares) es el resultado de la segunda o tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 o 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B o C.

$$\text{Promedio de Proyecto A } (a_1) = \frac{90 + 40 + 30}{3} = 53.3$$

$$\text{Promedio de Proyecto B } (a_2) = \frac{130 + 70 + 10}{3} = 70$$

$$\text{Promedio de Proyecto C } (a_3) = \frac{180 + 80 + (-50)}{3} = 70$$

Alternativa	Estados de demanda			Promedio de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	53.3
Proyecto B	130	70	10	70
Proyecto C	180	80	-50	70

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.4. Savage (Arrepentimiento minimax)

El siguiente criterio de decisión se basa en la pérdida de oportunidad o el arrepentimiento. La pérdida de la oportunidad se refiere a la diferencia entre la ganancia o el pago óptimo por un estado de naturaleza dado y el pago real recibido por una decisión específica.

En otras palabras, es la pérdida por no elegir la mejor alternativa en un estado de naturaleza dado. El primer paso es crear la tabla de la pérdida de oportunidad $r(a_i, s_j)$ determinando las pérdidas por no elegir la mejor alternativa para cada estado de naturaleza.

La pérdida de oportunidad para cualquier estado de naturaleza, o cualquier columna, se calcula restando cada pago en la columna del mejor pago en la misma columna.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.4. Savage (Arrepentimiento minimax)

Si usamos la tabla de la pérdida de oportunidad (arrepentimiento), el criterio de arrepentimiento minimax encuentra la alternativa que minimiza la pérdida de oportunidad máxima dentro de cada alternativa. Primero se encuentra la máxima (peor) pérdida de oportunidad para cada alternativa. Luego, entre estos valores máximos, se elige la alternativa con el número mínimo (mejor). Al hacerlo, se garantiza que la pérdida de oportunidad que ocurre en realidad no sea mayor que este valor minimax.

$$r(a_i, s_j) = \max_{a_k} v(a_k, s_j) - v(a_i, s_j), \quad \text{si } v \text{ es una ganancia}$$

Al calcular la pérdida de oportunidad para problemas de minimización como los que incluyen costos, el mejor pago o el mejor costo (más bajo) en una columna se resta de cada pago en esa columna. Una vez elaborada la tabla de la pérdida de oportunidad, se aplica el criterio de arrepentimiento minimax de la misma manera descrita. Se encuentra la pérdida de oportunidad máxima para cada alternativa y se selecciona aquella que tiene el mínimo de estos máximos. Al igual que en los problemas de maximización, el costo de oportunidad nunca puede ser negativo.

$$r(a_i, s_j) = v(a_i, s_j) - \min_{a_k} v(a_k, s_j), \quad \text{si } v \text{ es una perdida}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.4. Savage (Arrepentimiento minimax)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.4. Savage (Arrepentimiento minimax)



Determinación de las pérdidas de oportunidad

$$r(a_i, s_j) = \max_{a_k} v(a_k, s_j) - v(a_i, s_j)$$

El mayor valor para el estado de demanda alta es 180, por tanto:

$$180 - 90 = 90, \quad 180 - 130 = 50, \quad 180 - 180 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 80, por tanto:

$$80 - 40 = 40, \quad 80 - 70 = 10, \quad 80 - 80 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 30, por tanto:

$$30 - 30 = 0, \quad 30 - 10 = 20, \quad 30 - (-50) = 80$$

Se calcula la diferencia entre el máximo valor del estado y valor de cada alternativa y en la columna máximo de la alternativa se selecciona al mínimo.

Interpretación:

Alternativa	Estados de demanda			Máximo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	0	90
Proyecto B	50	10	20	50
Proyecto C	0	0	80	80

El valor mínimo de los máximos de cada alternativa es (50 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B. Así se minimiza la pérdida de oportunidad máxima

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

Con frecuencia llamado promedio ponderado, el criterio de realismo (criterio de Hurwicz) es un compromiso entre una decisión optimista y una pesimista.

Para comenzar, se selecciona un coeficiente de realismo, α ; esto mide el nivel de optimismo del tomador de decisiones. El valor de este coeficiente está entre 0 y 1. Cuando α es 1, quien toma las decisiones está 100% optimista acerca del futuro.

Cuando α es 0, quien toma las decisiones es 100% pesimista acerca del futuro. La ventaja de este enfoque es que permite al tomador de decisiones manejar sentimientos personales acerca del optimismo y pesimismo relativos. Es decir que el promedio ponderado se calcula como:

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{mejor fila}) + (1 - \alpha)(\text{peor fila})$$

Para problemas de maximización, el mejor pago para una alternativa es el valor más alto, y el peor pago es el valor más bajo. Observe que cuando $\alpha=1$, este criterio es el mismo que el optimista y cuando $\alpha=0$ este criterio es el mismo que el pesimista. Su valor se calcula para cada alternativa, y la alternativa con el mayor promedio ponderado es la elección.

$$\max_{a_i} = \left\{ \alpha * \max_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \min_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}, \quad \text{si } v \text{ es una ganancia}$$

Al usar el criterio de realismo para problemas de minimización, el mejor pago para una alternativa será la más baja en la fila y la peor sería la más alta en la fila.

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{peor fila}) + (1 - \alpha)(\text{mejor fila})$$

Es decir que se elige la alternativa con el menor promedio ponderado.

$$\min_{a_i} = \left\{ \alpha * \min_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \max_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}, \quad \text{si } v \text{ es una perdida}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)



Procedimiento del criterio de criterio de Hurwicz para $\alpha = 0.8$

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{mejor fila}) + (1 - \alpha)(\text{peor fila})$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto A} = 0.8(90) + (1 - 0.8)(30) = 78$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto B} = 0.8(130) + (1 - 0.8)(10) = 106$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto C} = 0.8(180) + (1 - 0.8)(-50) = 134$$

$$\max_{a_i} = \left\{ \alpha * \max_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \min_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}$$

Se calcula el promedio ponderado de cada alternativa y en la columna Criterio de Hurwicz se selecciona al máximo.

Interpretación:

Alternativa	Estados de demanda			Criterio de Hurwicz
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	78
Proyecto B	130	70	10	106
Proyecto C	180	80	-50	134

El valor máximo de las alternativas por el criterio de Hurwicz es (134 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.3.6. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en QM for Windows



Decision Analysis/Decision Tables Results

(untitled) Solution

	DEMNADA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	EMV	Row Min	Row Max	Hurwicz
Probabilities	0.25	0.45	0.3				
PROYECTO A	90	40	30	49.5	30	90	78
PROYECTO B	130	70	10	67	10	130	106
PROYECTO C	180	80	-50	66	-50	180	134
			maximum	67	30	180	134
				Best EV	maximin	maximax	Best Hurwicz

The maximum expected monetary value is 67 given by PROYECTO B
 The maximin is 30 given by PROYECTO A
 The maximax is 180 given by PROYECTO C

Expected Value Multiplications

(untitled) Solution

	DEMNADA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	Row sum (Exp Val)
Probabilities	.25	.45	.3	
PROYECTO A	22.5	18	9	49.5
PROYECTO B	32.5	31.5	3	67
PROYECTO C	45	36	-15	66

Perfect Information

(untitled) Solution

	DEMNADA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	Maximum
Probabilities	.25	.45	.3	
PROYECTO A	90	40	30	
PROYECTO B	130	70	10	
PROYECTO C	180	80	-50	
Perfect Information	180	80	30	
Perfect*probability	45	36	9	90
Best Expected Value				67
Exp Value of Perfect Info				23

Regret or Opportunity Loss

(untitled) Solution

	DEMNADA ALTA Regret	DEMANDA MEDIA Regret	DEMANDA BAJA Regret	Maximum Regret	Expected Regret
Probabilities	.25	.45	.3		
PROYECTO A	90	40	0	90	40.5
PROYECTO B	50	10	20	50	23
PROYECTO C	0	0	80	80	24
Minimax regret				50	

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4. Toma de decisiones en condiciones de riesgo



La toma de decisiones con riesgo es una situación de decisión donde pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se conocen las probabilidades de que sucedan.

Se debe seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado).

También se utilizan las probabilidades con la tabla de la pérdida de oportunidad para minimizar la pérdida de oportunidad esperada.

Valor monetario esperado y matriz de pagos

Valor esperado de la Información Perfecta

Árboles de decisión

Decisiones bayesianas

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos

El valor esperado (VME) o valor medio es el valor promedio a largo plazo de esa decisión. El VME para una alternativa es tan solo la suma de los pagos posibles de la alternativa, cada uno ponderado por la probabilidad de que ese pago ocurra. Se aplica a una matriz de pagos, en la que se disponen las alternativas (filas) y los estados (columnas) junto con el pago o ganancia obtenido en cada combinación.

Dada una tabla de decisiones con valores condicionales (pagos) que son valores monetarios y las probabilidades evaluadas para todos los estados de naturaleza, es posible determinar el valor monetario esperado VME para cada alternativa.

$$VME = \sum x_i * P(x_i)$$

Donde:

x_i = Representa el pago para la alternativa en el estado de naturaleza i .

$P(x_i)$ = Representa la probabilidad de lograr el pago x_i .

Se elige entonces la alternativa con el máximo VME para los casos de maximización. Cuando se emplea el criterio del valor monetario esperado en problemas de minimización, los cálculos son los mismos, pero se selecciona la alternativa con el menor VME.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos

Ejemplo



La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- ✓ Demanda alta: con probabilidad 0.25
- ✓ Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- ✓ Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares)
para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos

Procedimiento del valor monetario esperado: $VME = \sum x_i * P(x_i)$

- Para el Proyecto A: $VME = 90 * 0.25 + 40 * 0.45 + 30 * 0.3 = 49.5 \text{ mil dólares}$
- Para el Proyecto B: $VME = 130 * 0.25 + 70 * 0.45 + 10 * 0.3 = 67 \text{ mil dólares}$
- Para el Proyecto C: $VME = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + (-50) * 0.3 = 66 \text{ mil dólares}$



Se calcula VME de cada alternativa y en la columna VME La respuesta es el máximo valor de las tres alternativas.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta

El valor esperado con información perfecta (VECIP) es el rendimiento promedio o esperado, a largo plazo, si tenemos información perfecta antes de tomar una decisión. Para calcular este valor, elegimos la mejor alternativa para cada estado de naturaleza y multiplicamos su pago por la probabilidad de ocurrencia de ese estado de naturaleza.

$$VECIP = \sum \left(\begin{matrix} \text{mejor pago en el} \\ \text{estado de naturaleza } i \end{matrix} \right) * \left(\begin{matrix} \text{probabilidad del} \\ \text{estado de naturaleza } i \end{matrix} \right)$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta

El valor esperado de la información perfecta, VEIP, es el valor esperado con información perfecta, menos el valor esperado sin información perfecta (es decir, el VME mejor o máximo). Entonces, el VEIP es la mejora en el VME que resulta al tener información perfecta.

$$VEIP = VECIP - VME \text{ máximo}$$

Para encontrar el VEIP en problemas de minimización, el enfoque es similar. Se encuentra el mejor pago en cada estado de naturaleza, pero ahora es el menor pago de ese estado de naturaleza, en vez del mayor. El VECIP se calcula con estos valores más bajos y se compara con el mejor (menor) VME sin información perfecta. El VEIP es la mejora que resulta, y es el mejor VME – VECIP.

$$VEIP = VME \text{ mínimo} - VECIP$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta

Ejemplo



La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- ✓ Demanda alta: con probabilidad 0.25
- ✓ Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- ✓ Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares)
para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta

Procedimiento del valor esperado con información perfecta VECIP:



$$VECIP = \sum \left(\begin{matrix} \text{mejor pago en el} \\ \text{estado de naturaleza } i \end{matrix} \right) * \left(\begin{matrix} \text{probabilidad del} \\ \text{estado de naturaleza } i \end{matrix} \right)$$

$$VECIP = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + 30 * 0.3 = 90 \text{ mil dólares}$$

Cálculo del VECIP:

Se realiza la sumatoria donde se selecciona el máximo de cada estado y se multiplica por la probabilidad del estado.

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta

Procedimiento del valor esperado de la información perfecta VEIP:



$$VEIP = VECIP - VME \text{ máximo}$$

$VEIP = 90 - 67 = 23$ mil dólares Reemplazando en la fórmula de VEIP se obtiene:

Del cálculo anterior se obtuvo se obtuvo un VME máximo de 67.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Interpretación:

Este VEIP nos indica que lo más que pagaríamos por cualquier información (perfecta o imperfecta) son 23 mil dólares.

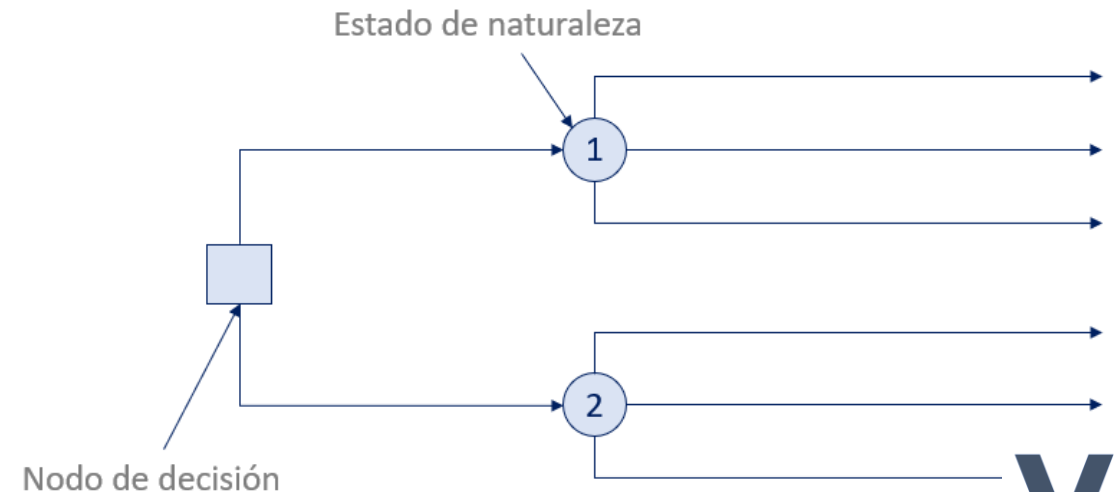
UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.3. Árboles de decisión

Los árboles de decisión son herramientas gráficas que permiten representar secuencialmente decisiones y eventos inciertos. Esta estructura facilita visualizar y calcular el valor esperado de cada camino, además de ayudar a identificar el punto de decisión óptimo.

Cualquier problema que se pueda presentar en una tabla de decisiones también se puede ilustrar con una gráfica denominada árbol de decisiones. Todos los árboles de decisiones son similares en cuanto a que contienen puntos de decisión o nodos de decisión y puntos de estados de naturaleza o nodos de estado de naturaleza:

- ✓ Un nodo de decisión es aquel donde se puede elegir una entre varias alternativas.
- ✓ Un nodo de estado de naturaleza indica de los estados de naturaleza que pueden ocurrir.
- ✓ Las ramas indican las alternativas o los posibles estados.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.3. Árboles de decisión

Al dibujar un árbol, comenzamos por la izquierda y nos movemos hacia la derecha. Así, el árbol presenta decisiones y resultados en orden secuencial. Las líneas o ramas que salen de los cuadros (nodos de decisión) representan alternativas; en tanto que las ramas que salen de los círculos representan estados de naturaleza. El siguiente paso es colocar los pagos y las probabilidades en el árbol y comenzar el análisis. El análisis de problemas con árboles de decisiones incluye cinco pasos:

Cinco pasos para el análisis del árbol de decisiones

- 1º. Definir el problema.
- 2º. Estructurar o dibujar un árbol de decisiones.
- 3º. Asignar probabilidades a cada estado de naturaleza.
- 4º. Estimar los pagos para cada combinación posible de alternativas y estados de naturaleza.
- 5º. Resolver el problema comparando los valores monetarios esperados (VME) para cada nodo de estado de naturaleza. Esto se hace trabajando hacia atrás, es decir, comenzando en la derecha del árbol y trabajando hacia atrás a los nodos de decisión a la izquierda. Además, en cada nodo de decisión, se selecciona la alternativa con el mejor VME.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.3. Árboles de decisión

Ejemplo



La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- ✓ Demanda alta: con probabilidad 0.25
- ✓ Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- ✓ Demanda baja: con probabilidad 0.3

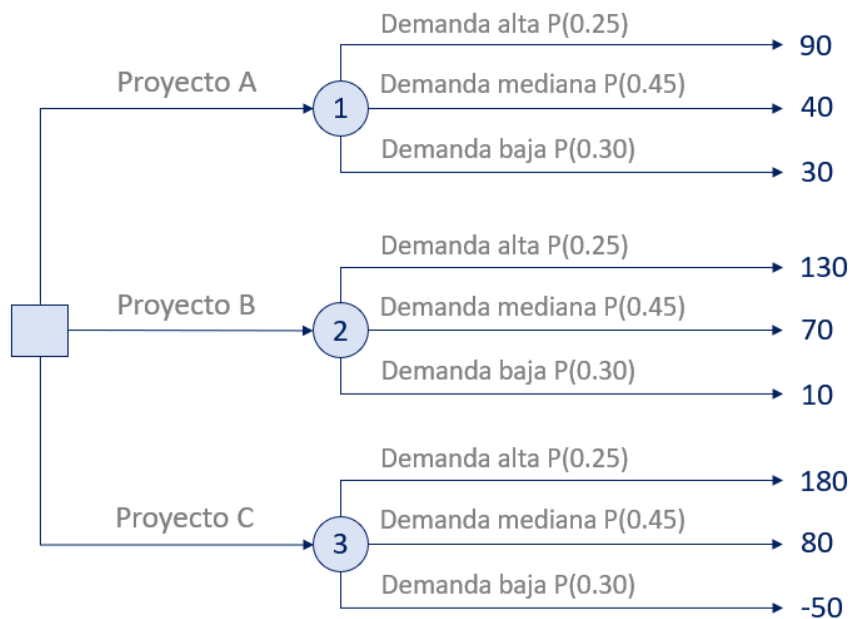
La matriz de pagos (en miles de dólares)
para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

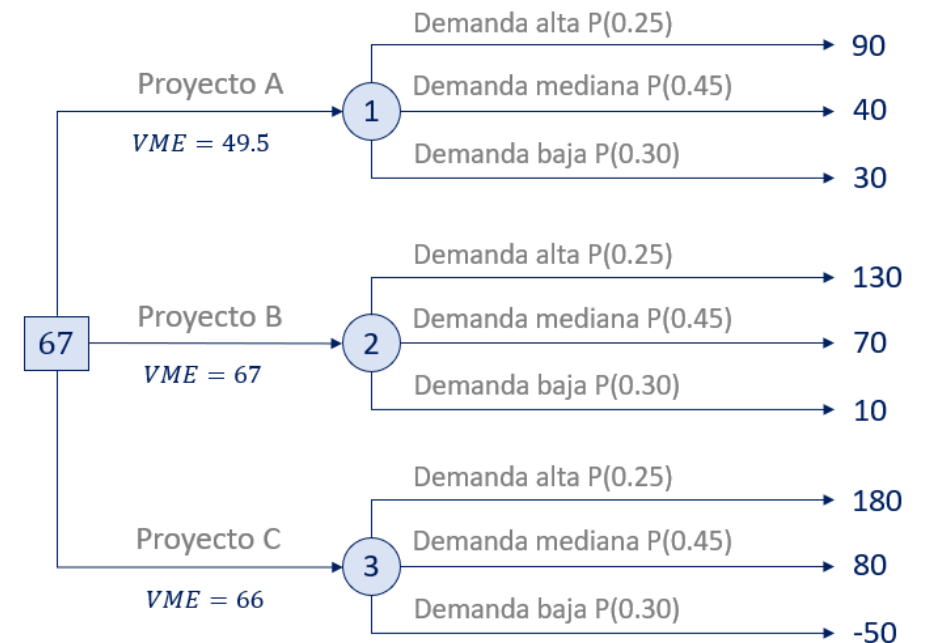
UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.3. Árboles de decisión

Para este caso se tiene un nodo de decisión y tres estados de naturaleza.



Calculando los VME para cada alternativa de proyecto, se elige el mayor, por tanto, PIL debería proceder con el proyecto B.



Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

El teorema de Bayes permite a los tomadores de decisiones revisar los valores de probabilidad. Existen muchas maneras de obtener datos de probabilidades para un problema, donde estos pueden ser evaluados por un gerente con experiencia e intuición. También es posible derivar de datos históricos o calcularlos a partir de otros datos disponibles mediante el teorema de Bayes. La ventaja del teorema de Bayes es que incorpora tanto las estimaciones iniciales de las probabilidades como información acerca de la precisión de la fuente de información (como un estudio de mercado). El enfoque del teorema de Bayes reconoce que un tomador de decisiones no sabe con certidumbre qué estado de naturaleza ocurrirá. Permite al gerente revisar su evaluación inicial de las probabilidades con base en información nueva. Las probabilidades revisadas se llaman probabilidades posteriores.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

Cálculo de las probabilidades revisadas

Las probabilidades revisadas también se calculan de manera más directa usando la forma general del teorema de Bayes:

Donde:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')}$$

A, B = Cualquier evento.

A' = Complemento de A.

La probabilidad conjunta de que ocurran dos o más eventos independientes es el producto de sus probabilidades marginales o simples, lo cual se escribe como

Donde:

$$P(AB) = P(A) * P(B)$$

P(AB) = Probabilidad conjunta de que los eventos A y B ocurran juntos, o uno después del otro.

P(A) = Probabilidad marginal del evento A.

P(B) = Probabilidad marginal del evento B.

Una probabilidad condicional con dependencia es un poco más complicada que bajo independencia. La fórmula para la probabilidad condicional de A, dado que sucede el evento B, se establece como:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- ✓ Mercado Favorable (MF): con probabilidad 0.5
- ✓ Mercado Desfavorable (MD): con probabilidad 0.5

PIL tiene la opción de realizar su propio estudio de investigación de mercados a un costo de 10,000 \$. La información de su estudio puede ayudarlo a decidir por cual proyecto debe invertir.

La matriz de pagos (en miles de dólares)
para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Proyecto A	90	30
Proyecto B	130	10
Proyecto C	180	-50



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

Además, la empresa ha realizado estudios especiales de mercado donde los estudios resultarán positivos (es decir, predecirán un mercado favorable) o negativos (es decir, predecirán un mercado desfavorable).



Los expertos de la empresa han dicho que, estadísticamente, de todos los nuevos productos tienen los siguientes resultados:

- ✓ Un mercado favorable (MF), los estudios de mercado eran positivos y predijeron el éxito correctamente 70% de las veces, y 30% de las veces los estudios predijeron falsamente resultados negativos,
- ✓ Un mercado desfavorable (MD). Por otro lado, cuando en realidad había un mercado desfavorable para un nuevo producto, 80% de los estudios predijeron correctamente resultados negativos. Los estudios dieron una predicción incorrecta de resultados positivos el restante 20% de las veces.

Resultado del estudio	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Positivo (Predice MF)	$P(\text{Estudio positivo} \text{MF}) = 0.70$	$P(\text{Estudio positivo} \text{MD}) = 0.20$
Negativo (Predice MD)	$P(\text{Estudio negativo} \text{MF}) = 0.30$	$P(\text{Estudio negativo} \text{MD}) = 0.80$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

Procedimiento para decisiones bayesianas.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')}$$



Entonces, sustituyendo los números adecuados en la ecuación de forma general del teorema de Bayes, obtenemos las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es positivo:

$$P(MF|Estudio\ positivo) = \frac{P(Estudio\ positivo|MF) * P(MF)}{P(Estudio\ positivo|MF) * P(MF) + P(Estudio\ positivo|MD) * P(MD)}$$

$$P(MF|Estudio\ positivo) = \frac{0.70 * 0.50}{0.70 * 0.50 + 0.20 * 0.50} = \frac{0.35}{0.45} = 0.78$$

$$P(MD|Estudio\ positivo) = \frac{P(Estudio\ positivo|MD) * P(MD)}{P(Estudio\ positivo|MD) * P(MD) + P(Estudio\ positivo|MF) * P(MF)}$$

$$P(MD|Estudio\ positivo) = \frac{0.20 * 0.50}{0.20 * 0.50 + 0.70 * 0.50} = \frac{0.10}{0.45} = 0.22$$

El denominador (0.45) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio positivo.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas



Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio positivo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.pos Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.pos)$
MF	0.70	* 0.50	= 0.35	$0.35/0.45 = 0.78$
MD	0.20	* 0.50	= 0.10	$0.10/0.45 = 0.22$
			$P(Estudio\ positivo) = 0.45$	1.00

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

Procedimiento para decisiones bayesianas.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')}$$



Las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es negativo, son:

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF) + P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}$$

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{0.30 * 0.50}{0.30 * 0.50 + 0.80 * 0.50} = \frac{0.15}{0.55} = 0.27$$

$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD) + P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}$$

$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{0.80 * 0.50}{0.80 * 0.50 + 0.30 * 0.50} = \frac{0.40}{0.55} = 0.73$$

El denominador (0.55) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio negativo.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas



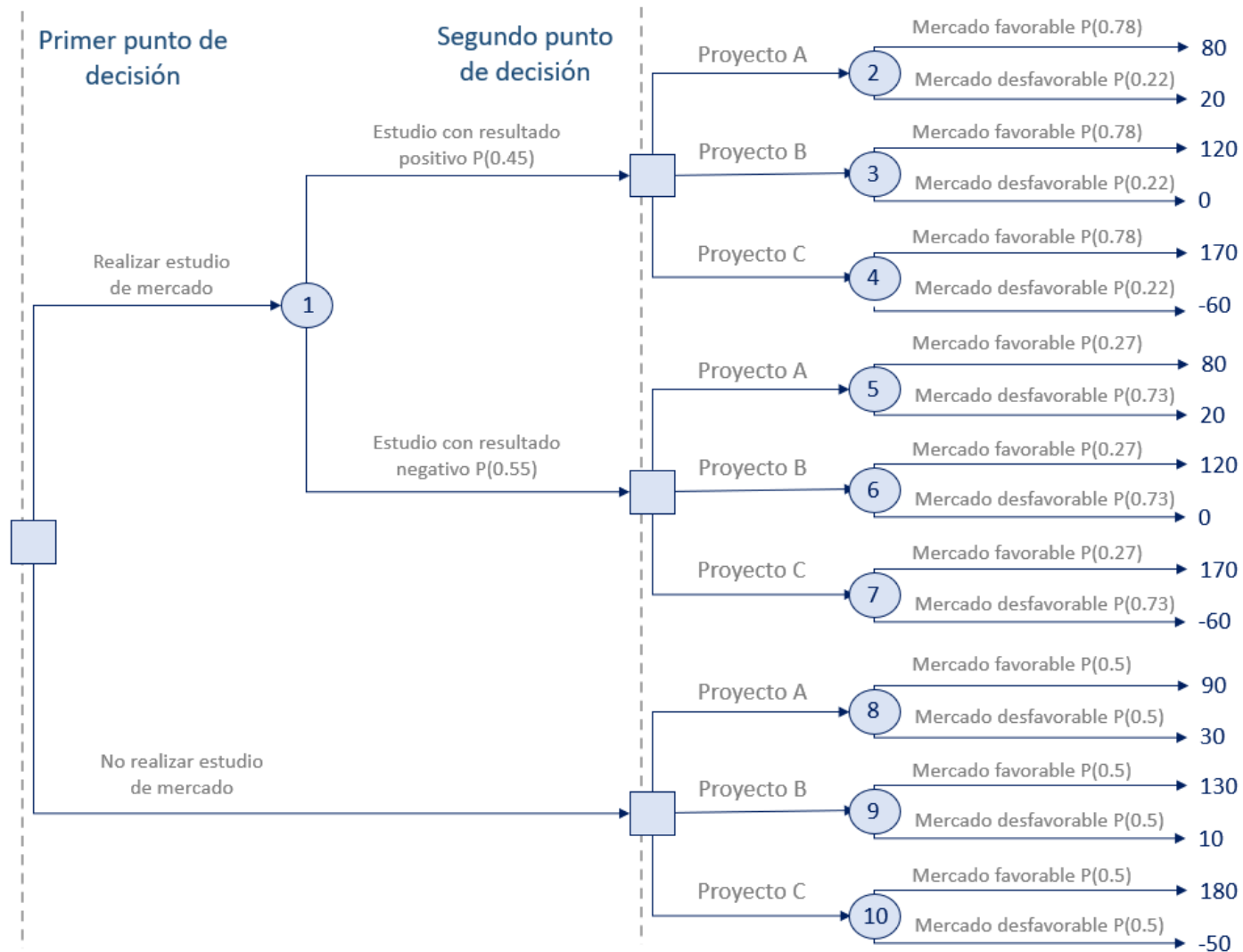
Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio negativo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.neg Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.neg)$
MF	0.30	* 0.50	= 0.15	$0.15/0.55 = 0.27$
MD	0.80	* 0.50	= 0.40	$0.40/0.55 = 0.73$
			$P(Estudio\ negativo) = 0.55$	1.00

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')}$$

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas



Al examinar el árbol, vemos que el primer punto de decisión de PIL es realizar el estudio de mercado de 10,000 \$. Si elige no hacerlo (parte inferior del árbol), puede ya decidir por el proyecto A o proyecto B o proyecto C.

Este es el segundo punto de decisión de PIL. El mercado será favorable (probabilidad de 0.50) o desfavorable (también probabilidad de 0.50) si invierte en el proyecto. Los pagos para cada una de las consecuencias posibles se listan en el lado derecho.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas



1. Dado un resultado positivo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. VME (Nodo 2): $VME = 80 * 0.78 + 20 * 0.22 = 66.8 \text{ mil dólares}$
- Para el Proyecto B. VME (Nodo 3): $VME = 120 * 0.78 + 0 * 0.22 = 93.6 \text{ mil dólares}$
- Para el Proyecto C. VME (Nodo 4): $VME = 170 * 0.78 + (-60) * 0.22 = 119.4 \text{ mil dólares}$

Se lleva el VME de esta decisión (119.4 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son positivos, el VME será de 119.4 mil dólares.

2. Dado un resultado negativo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. VME (Nodo 5): $VME = 80 * 0.27 + 20 * 0.73 = 36.2 \text{ mil dólares}$
- Para el Proyecto B. VME (Nodo 6): $VME = 120 * 0.27 + 0 * 0.73 = 32.4 \text{ mil dólares}$
- Para el Proyecto C. VME (Nodo 7): $VME = 170 * 0.27 + (-60) * 0.73 = 2.1 \text{ mil dólares}$

Se lleva el VME de esta decisión (36.2 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son negativos, el VME será de 36.2 mil dólares.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas

3. Realizar un estudio de mercado. Continuando en la parte superior del árbol y moviéndonos hacia atrás, calculamos el valor esperado de realizar un estudio de mercado.

- Realizar un estudio de mercado. VME (Nodo 1):

$$VME = 119.4 * 0.45 + 36.2 * 0.55 = 73.64 \text{ mil dólares}$$

4. Si no se realiza el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. VME (Nodo 8):

$$VME = 90 * 0.5 + 30 * 0.5 = 60 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. VME (Nodo 9):

$$VME = 130 * 0.5 + 10 * 0.5 = 70 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. VME (Nodo 10):

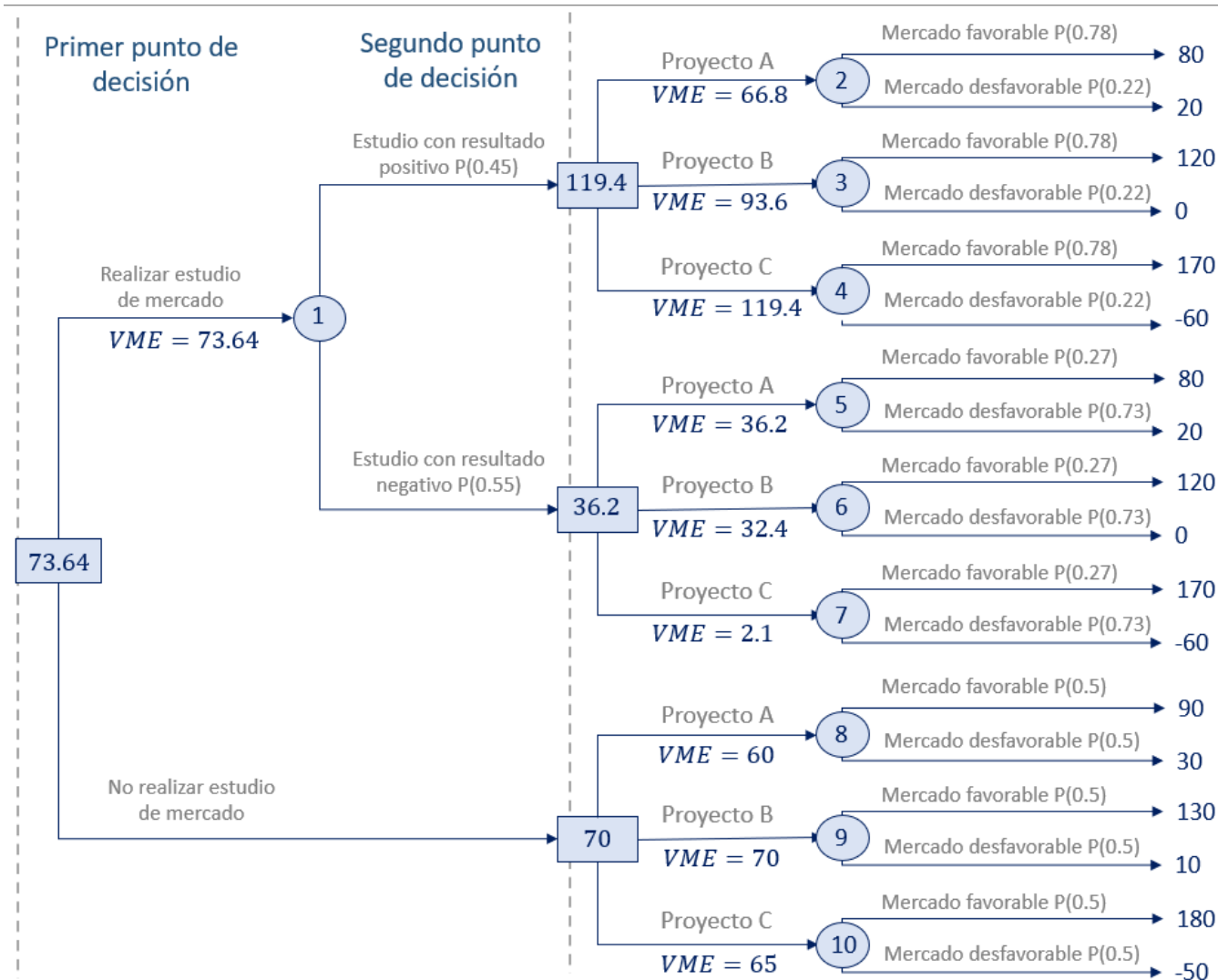
$$VME = 180 * 0.5 + (-50) * 0.5 = 65 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el VME de esta decisión (70 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si no se realiza el estudio de mercado, el VME será de 70 mil dólares.



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.4. Decisiones bayesianas



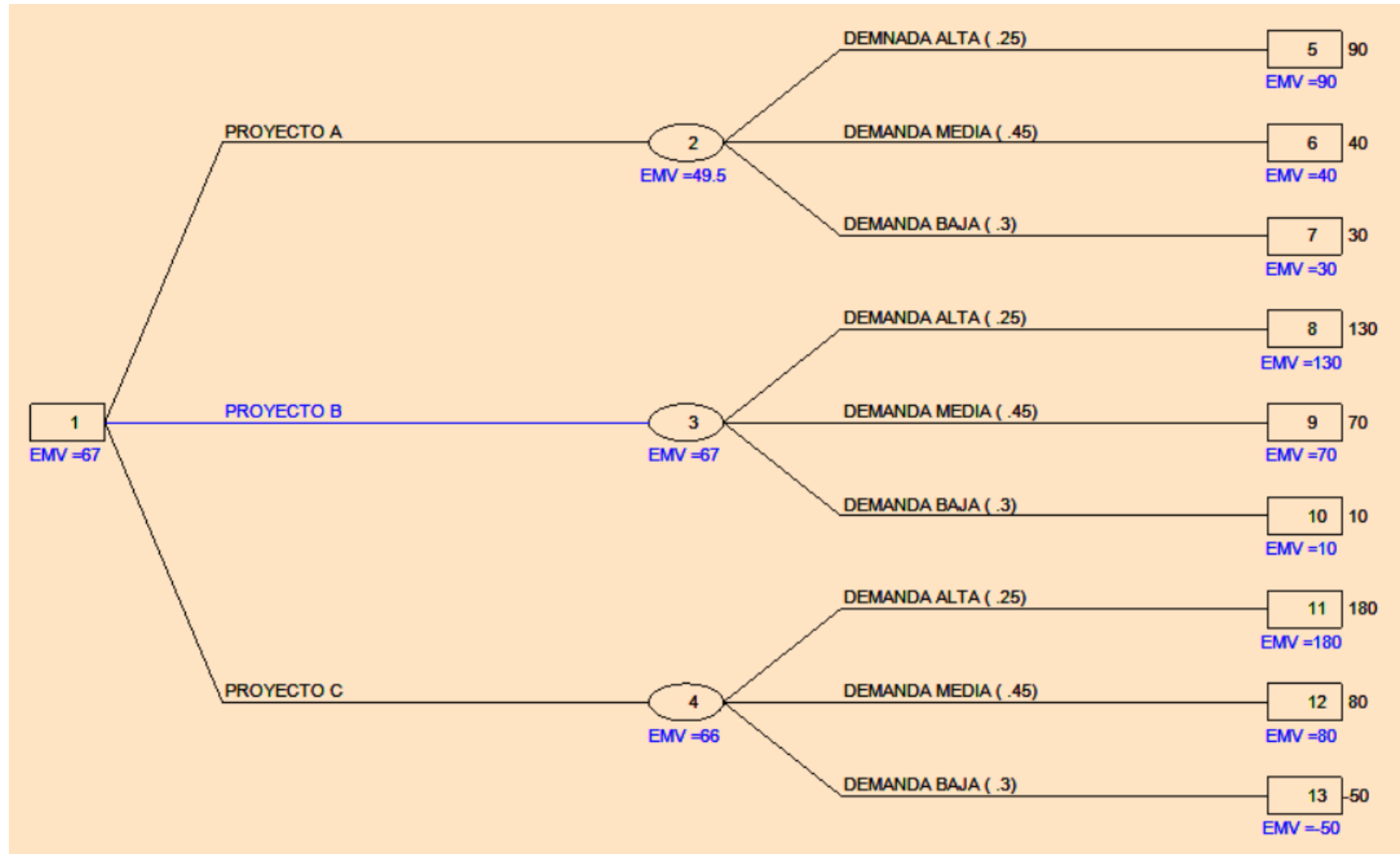
Interpretación:

El valor monetario esperado de realizar el estudio es de 73.64 mil dólares contra un VME de 70 mil dólares cuando no se realiza el estudio, de manera que la mejor opción es buscar información de mercado. Si el estudio resulta favorable, PIL debería realizar la inversión en el proyecto C; pero si resulta negativo, debería realizar la inversión en el proyecto A.

Si no se realiza el estudio de mercado PIL debería realizar la inversión en el proyecto B.

UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.5. Toma de decisiones en condiciones de riesgo en Qm for Windows



UNIDAD 3 TEORIA DE DECISIONES

3.4.5. Toma de decisiones en condiciones de riesgo en Qm for Windows

